

Topic 13 L0系のリニア同期モータを等価回路で考える

電験二種 機械・制御 | 同期機・同期リアクタンス・電機子反作用・フェーザ・リニア同期モータ

1. このテーマで電験は何を問うか

狙いは、同期機の「磁界を作る側」と「電流が流れる側」を区別し、電機子反作用を等価リアクタンスへ置き換え、1相等価回路とフェーザを読めるようにすること。L0系は、その理論を直線運動へ写像する題材として使う。

界磁 → 界磁起磁力 → 無負荷誘導起電力 / 電機子電流 → 電機子反作用起磁力 → 合成起磁力 → 内部誘導起電力

固定範囲

- ・同期機、界磁、電機子、同期リアクタンス、励磁
- ・電機子反作用、フェーザ
- ・リニア同期モータ、移動磁界

範囲境界

負荷角・力率・電力角特性・最大出力、無負荷飽和曲線、短絡特性、短絡比、同期インピーダンス測定はTopic 14。未確認のL0推進コイル寸法・極ピッチ・電圧・電流・推力は実値として置かない。

2. 同期機の構造と同期運転

典型的な三相同期機では、界磁が主磁束を作り、電機子三相巻線が回転磁界を作る。同期運転では界磁磁極は回転磁界と同期して運動する。

4. 同期リアクタンスと1相分等価回路

9. 固定過去問への接続

一次4問＋二次記述1問を固定。Topic 13の品質ゲート対象は22答案要素。個別正答記号・完成済み導出値はblind独立再解答を妨げないよう本教材へ保存しない。

公式過去問	対象	答案要素	教材で使う知識
R07 一次 機械 問1	(1)～(5)	5	界磁起磁力、無負荷誘導起電力、電機子反作用、内部誘導起電力、漏れリアクタンス
R06 一次 機械 問1	(1)～(5)	5	増磁・交差磁化・減磁、合成磁束と誘導起電力
H29 一次 機械 問1	(1),(2),(5)	3	極数・周波数・同期速度、電機子反作用
H21 一次 機械 問5	(1)～(5)	5	電機子反作用のリアクタンス表現、 $X_s=X_a+X_{\sigma}$ 、フェーザ
R07 二次 機械・制御 問1	(1)の(a),(d),(e),(f)	4	同期電動機のV, I, jX_sI , Eの識別
合計		22	固定範囲を全件接続

採用しない範囲

R08一次 機械 問1（同期発電機の冷却方式）はTopic 13固定範囲外。H29一次問1の界磁電流・力率運転特性、R07二次問1の力率角・負荷角・V曲線等もTopic 14へ送る。件数合わせは行わない。

10. 公式・解法まとめ

- ・同期速度: $N_s=120f/P$
- ・合成起磁力: $F=F_f+Fa$
- ・同期リアクタンス: $X_s=X_a+X_{\sigma}$
- ・ jX_sI : Iを90°進め、長さを X_s 倍したフェーザ
- ・発電機（機外向き電流、 R_a を0とみなす）: $E_0=V+jX_sI$
- ・電動機（機内向き電流、 R_a を0とみなす）: $V=E+jX_sI$ 、 $E=V-jX_sI$
- ・リニア同期モータ: 回転磁界を直線方向の移動磁界へ概念的に読み替える

過去問対応ゲート: 固定5問・22答案要素を本文へ22/22接続。3段階例題3/3。固定範囲外追加0件、Topic 14先取り0件、未確認L0実値追加0件。